바이오버든 시험 시료 선정 가이드

(대표 제품 선정 · 시료 부분(SIP) 결정 · 시료 채취 시점과 수량)

양식 번호	[작성 필요]
양식 개정번호	Rev. 0 (초안)
관련 절차서	EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 6.1, 6.4 [문서번호 작성 필요]
적용 규격	ISO 11737-1:2018 + A1:2021, ISO 11135
대상 품목	뇌혈관용 마이크로카테터 (EO 멸균, 자체 멸균)
작성일 / 작성자	

사용 안내

이 양식은 바이오버든을 측정하기 전에 "무엇을, 어느 부분을, 언제, 몇 개" 시험할지 정하고 근거를 남기기 위한 것이다.

측정 방법(추출, 배지, 배양 조건, 회수율 보정)과 경고·조치 한도는 이 양식의 범위가 아니며 별도 양식에서 정한다.

수치(로트 수, 시료 수, 주기 등)는 회사가 근거를 갖고 정한다. 이 양식에는 임의로 정한 값이 없다.

□ 항목은 해당하는 칸에 ■ 또는 표시한다. 해당 없는 항목은 N/A와 사유를 적는다.

1. 대상 제품 정보

이 가이드를 적용할 모델을 모두 적는다. 모델별 차이가 2장의 대표 제품 선정 근거가 된다.

모델명	내경	외경	유효길이	팁 형상	주요 재료	친수성 코팅 범위	포장 구성 (디스펜서·파우치·카톤)

치수 단위를 머리글이나 칸에 함께 적는다 (예: inch 또는 mm, cm).

2. 대표 제품(제품군) 선정

여러 모델을 하나의 제품군으로 묶을 수 있으면, 바이오버든 측면에서 가장 불리한 모델(대표 제품)을 골라 시험한다. 아래 기준별로 모델을 비교하고 근거를 적는다.

2.1 제품군 구성 가능 여부

확인 항목	예 / 아니오	근거
모든 모델이 같은 원자재·공급업체를 쓴다		
모든 모델이 같은 제조 공정과 같은 작업 환경(청정실)에서 만들어진다		
모든 모델이 같은 포장 구성과 포장 공정을 쓴다		
모든 모델이 같은 EO 멸균 사이클로 멸균된다		

판정: □ 하나의 제품군으로 묶음 □ 제품군을 나눔 (구분: _____)

2.2 대표 제품 선정 기준 비교

기준별로 바이오버든이 가장 높을 것으로 보이는 모델을 적는다. 기준과 판단 방향은 회사가 검토해 추가·삭제할 수 있다.

선정 기준	판단 방향 (바이오버든이 높아지는 쪽)	해당 모델	근거 / 자료
제품 크기·표면적	유효길이가 길고 외경이 클수록 표면적이 커진다		

선정 기준	판단 방향 (바이오버든이 높아지는 쪽)	해당 모델	근거 / 자료
내강	내강이 길고 좁을수록 오염 제거·추출이 어렵다		
재료와 코팅	코팅 범위가 넓거나 표면이 거친 재료		
구성품 수	구성품(허브, 스트레인 릴리프, 맨드릴 등)이 많을수록		
수작업 정도	조립·성형·검사의 수작업 단계가 많을수록		
공정 단계·작업 환경	청정 등급이 낮은 구역을 거치는 단계가 많을수록		
포장 구성	포장 전 노출 시간이 길거나 포장 구성품이 많을수록		
생산량·생산 빈도	생산이 드물어 보관 기간이 길어지는 모델		
기존 바이오버든 자료	이전 측정값이 가장 높은 모델 (자료가 있는 경우)		

2.3 선정 결과

대표 제품 (모델명)	
선정 근거 요약	
대표 제품으로 대신하는 모델	
별도 시험이 필요한 모델 (있으면)	

PQ에서 쓰는 멸균 마스터 제품과 같은 모델인지 확인한다. 다르면 그 이유를 적는다.

3. 시료 부분(SIP) 결정

SIP(Sample Item Portion)는 시험에 쓰는 제품의 일부분이다. 제품 전체로 시험할 수 없을 때만 일부를 쓰고, 그 비율로 제품 1개의 바이오버든을 환산한다.

3.1 전체 시험 가능 여부

확인 항목	예 / 아니오	근거
제품 전체가 추출 용기에 들어간다 (유효길이를 고려)		
제품 전체의 내강을 추출액으로 채우고 배출할 수 있다		
필요한 추출액 양을 여과·배양으로 처리할 수 있다		

결정: □ 제품 전체 시험 (SIP = 1) □ 제품 일부 시험 (3.2 작성)

3.2 제품 일부를 시험하는 경우

시험할 부분	예: 원위부 ___ cm, 근위부 ___ cm, 허브 포함 여부
SIP 산정 기준	□ 길이 □ 표면적 □ 무게 □ 기타 ( )
SIP 계산	SIP = (시험 부분의 ____) ÷ (제품 전체의 ____) = _____
대표성 근거	시험 부분이 외면·내강·코팅 부위·구성품을 고르게 포함하는지 적는다
절단 방법	절단 위치, 도구, 무균 조작 방법

제품 1개당 바이오버든 환산식:

제품 1개당 바이오버든 = 측정값(CFU) × 회수율 보정계수 ÷ SIP

회수율 보정계수는 측정 방법 밸리데이션에서 정한다 (별도 양식).

4. 시료 채취 시점과 수량

4.1 채취 시점

시료는 멸균 직전 제품 상태를 대표하는 시점에서 채취한다.

선택	채취 시점	선택 근거 / 비고
□	최종 포장 완료 후, 멸균 전	
□	최종 포장 전 (조립·검사 완료 후)	
□	기타 ( )	

채취 장소	
채취 방법 (무균 조작)	
시험까지 보관 조건·최대 시간	온도: _____ 최대 ____ 시간
운송 방법 (외부 시험 시)	

4.2 시료 수량 계획

구분	로트 수	로트당 시료 수	채취 시점	빈도	근거
회수율 밸리데이션				1회 (변경 시 재실시)	
초기 바이오버든 측정 (밸리데이션용)				1회	
일상 모니터링					
재평가 (변경·이탈 시)				해당 시	

로트는 서로 다른 생산 로트를 쓰고, 원자재 로트도 가능하면 다르게 한다.

4.3 선정 로트 기록 (초기 측정)

No.	생산 로트 번호	생산일	주요 원자재 로트	채취 수량 / 채취일
1				
2				
3				
4				

5. 검토 및 승인

역할	성명	서명	날짜
작성 (멸균 담당자)			
검토 (품질)			
승인 (품질 책임자)			

개정 이력

개정번호	개정일	개정 내용	작성자
Rev. 0		제정 (초안)	